Soberania Digital de Jambor: da dependência tecnológica à construção de uma infraestrutura aberta e nacional

A história recente de Jambor também é marcada por uma transformação profunda na maneira como o país compreende a tecnologia. Durante boa parte de seu processo de modernização, a tecnologia digital foi inicialmente vista como uma ferramenta essencialmente externa: computadores, sistemas operacionais, plataformas de comunicação, serviços em nuvem, programas administrativos e ferramentas empresariais eram adquiridos de empresas estrangeiras e incorporados à vida cotidiana sem que houvesse, necessariamente, uma preocupação maior com a origem, o funcionamento ou a possibilidade de substituição desses sistemas. Para grande parte da população, isso parecia natural, pois a tecnologia chegava pronta, funcionava e permitia que Jambor acompanhasse as transformações do mundo. O problema começou a aparecer quando o país percebeu que utilizar tecnologia não significava necessariamente possuir autonomia tecnológica.

A dependência não surgiu de uma única decisão política nem de um acontecimento isolado, mas de um processo gradual. Empresas estrangeiras passaram a fornecer sistemas utilizados por bancos, escolas, hospitais, universidades, empresas, órgãos públicos e até setores estratégicos do Estado. Com o passar dos anos, muitos desses sistemas se tornaram difíceis de substituir porque os dados estavam armazenados em formatos específicos, os funcionários haviam sido treinados em determinadas plataformas, os contratos estavam vinculados a fornecedores particulares e a infraestrutura nacional havia sido construída em torno de tecnologias que Jambor não controlava completamente. O país não estava simplesmente comprando programas; estava construindo uma parcela cada vez maior de sua infraestrutura sobre decisões tomadas fora de seu território.

Essa situação se tornou particularmente evidente com a expansão das grandes empresas de tecnologia, conhecidas em Jambor pelo termo Big Techs. Essas empresas não eram necessariamente vistas como inimigas do país, pois haviam contribuído para a modernização de inúmeros setores e continuavam oferecendo produtos e serviços importantes para a população. O problema estava na concentração de poder tecnológico que acompanhava sua expansão. Quando uma empresa controlava uma plataforma essencial, um serviço de armazenamento, um sistema de comunicação ou uma infraestrutura digital utilizada por milhões de pessoas, uma mudança unilateral em seus preços, regras, formatos ou políticas podia produzir efeitos dentro de Jambor sem que o país tivesse capacidade imediata de alterar aquela situação.

Foi nesse contexto que surgiu aquilo que posteriormente ficou conhecido na historiografia jamboriana como a Crise da Dependência Digital. O nome não representa necessariamente um único dia de colapso, mas um período em que diferentes acontecimentos revelaram de maneira simultânea a fragilidade da estrutura tecnológica nacional. Alterações de preços, encerramento de determinados produtos, mudanças nas condições de uso, dificuldades de migração de dados e interrupções de serviços demonstraram que Jambor poderia possuir computadores, profissionais e usuários suficientes para utilizar uma tecnologia sem possuir, entretanto, capacidade real de substituí-la. A crise produziu uma mudança importante de perspectiva: a pergunta deixou de ser apenas “qual tecnologia é mais moderna?” e passou a ser também “o que acontece se deixarmos de ter acesso a ela?”.

A partir dessa experiência, o país começou a desenvolver uma concepção própria de soberania digital. Para Jambor, soberania digital não significava abandonar empresas estrangeiras, fechar suas fronteiras tecnológicas ou tentar produzir absolutamente tudo dentro do próprio território. O objetivo era construir capacidade de escolha. Uma tecnologia poderia ser estrangeira e ainda assim ser utilizada por Jambor, desde que o país possuísse condições de compreender sua função, proteger seus dados, transferir suas informações, substituir o fornecedor quando necessário e manter serviços essenciais funcionando mesmo diante de mudanças externas. Assim, soberania passou a ser entendida menos como isolamento e mais como capacidade de não ficar estruturalmente preso a uma única alternativa.

Essa mudança deu origem ao programa conhecido como Soberania Digital Progressiva, concebido para reduzir a dependência tecnológica sem provocar uma ruptura irresponsável com os sistemas existentes. Jambor passou a classificar suas tecnologias de acordo com o grau de importância que possuíam para a sociedade. Ferramentas comuns poderiam continuar sendo escolhidas livremente por cidadãos e empresas, enquanto sistemas utilizados em setores econômicos e administrativos importantes receberiam requisitos maiores de interoperabilidade e portabilidade. Já as tecnologias ligadas à saúde, administração pública, energia, comunicações, segurança, justiça, infraestrutura, defesa e outros serviços essenciais passaram a ser tratadas como componentes estratégicos da soberania nacional.

Uma das maiores mudanças ocorreu nas próprias regras de contratação do Estado. Antes, a principal preocupação de muitos contratos era adquirir um sistema que funcionasse pelo menor custo inicial possível. Depois da Crise da Dependência Digital, Jambor passou a considerar também os custos de longo prazo associados à manutenção, migração, treinamento, atualização e substituição de uma tecnologia. Contratos públicos começaram a exigir padrões abertos, documentação adequada, possibilidade de exportação dos dados, interoperabilidade, APIs, mecanismos de auditoria e condições razoáveis para migração. O Estado passou a perguntar não apenas quanto custaria utilizar determinada tecnologia durante os primeiros anos, mas também quanto custaria abandoná-la caso fosse necessário fazê-lo no futuro.

Foi nesse processo que o open source ganhou importância dentro da sociedade jamboriana. O conceito não foi tratado simplesmente como sinônimo de “programa grátis” ou como uma categoria de aplicativos destinados apenas a pessoas interessadas em informática. O princípio fundamental estava na liberdade proporcionada pelo acesso ao código e pelas licenças que permitiam utilizar, estudar, modificar e redistribuir o software de acordo com suas condições. Isso significava que uma instituição não precisava necessariamente depender para sempre da empresa que originalmente desenvolveu determinado sistema. Se o software fosse adequado e existisse uma comunidade capaz de mantê-lo, outras pessoas e organizações poderiam estudá-lo, adaptá-lo e continuar seu desenvolvimento.

Mas é claro, nem todos possuem o acesso à informação do que seria essa tal tecnologia que é quase um movimento que nada na contramão de tudo que as grandes empresas imponham no mundo da tecnologia digital. A Tecnologia open source, ou de código aberto, é aquela cujo código-fonte, para uma pessoa leiga, o código-fonte seria a “receita” que a máquina irá ler para o programa funcionar, ele pode ser acessado e, conforme os termos de sua licença, estudado, modificado e redistribuído por outras pessoas.

Isso significa que a tecnologia não precisa permanecer como uma “caixa-preta” controlada exclusivamente por quem a criou: desenvolvedores, universidades, empresas, governos e comunidades podem examinar seu funcionamento, identificar problemas, adaptar seus recursos e colaborar para seu aprimoramento. O conceito, portanto, não significa simplesmente que um programa é gratuito. O que caracteriza o open source são as liberdades concedidas pela licença de uso e desenvolvimento, que permitem que o conhecimento tecnológico possa ser compartilhado e reaproveitado dentro das condições estabelecidas por essa licença.

Na prática, o código aberto transforma o desenvolvimento tecnológico em um processo potencialmente colaborativo. Uma empresa pode criar um programa e disponibilizar seu código para que outras organizações o estudem e desenvolvam novas versões; uma universidade pode adaptar uma ferramenta às necessidades de seus pesquisadores; um governo pode modificar um sistema para atender às suas instituições; e uma comunidade de desenvolvedores pode corrigir falhas, acrescentar funcionalidades e manter o projeto ao longo do tempo.

Isso não significa que todo software open source seja automaticamente seguro, gratuito ou de boa qualidade, pois sua segurança e continuidade dependem de desenvolvimento, revisão, manutenção e comunidades ativas. Seu grande diferencial está na possibilidade de acesso ao conhecimento tecnológico e na liberdade de adaptá-lo, reduzindo a dependência de uma única empresa e permitindo que diferentes pessoas e instituições participem de sua evolução.

Jambor também aprendeu rapidamente que open source não significa necessariamente software sem custo financeiro. Um programa de código aberto pode ser utilizado comercialmente e pode fazer parte de serviços pagos, contratos de suporte, hospedagem, consultoria, desenvolvimento, treinamento ou manutenção. A diferença fundamental está nas liberdades e nas condições estabelecidas pela licença, e não na inexistência de custos. Essa distinção se tornou importante porque permitiu ao país abandonar uma visão simplista segundo a qual soberania tecnológica significaria simplesmente substituir programas pagos por programas gratuitos. O objetivo era construir um ecossistema tecnológico no qual o conhecimento, a infraestrutura e a capacidade de manutenção fossem distribuídos entre diferentes atores.

A adoção do open source também trouxe uma mudança cultural. Universidades, escolas técnicas, empresas, laboratórios, órgãos públicos e comunidades passaram a colaborar na construção de tecnologias abertas. O profissional de informática deixou de ser visto apenas como alguém que “sabe usar programas” e passou a ser cada vez mais valorizado também por sua capacidade de compreender sistemas, administrar infraestrutura, desenvolver software, analisar código, documentar projetos e realizar manutenção. Surgiu uma cultura na qual criar, adaptar, corrigir e manter passaram a ser atividades tão importantes quanto simplesmente consumir uma tecnologia pronta. Jambor começou, assim, a deixar de ser apenas consumidor de tecnologia para tornar-se participante de sua produção.

Na educação, essa transformação teve consequências especialmente profundas. As escolas passaram a utilizar tecnologias abertas não apenas para economizar recursos, mas também como instrumentos pedagógicos. Computadores antigos puderam receber sistemas operacionais mais leves e continuar sendo utilizados por vários anos, reduzindo o descarte prematuro de equipamentos. Os estudantes passaram a ter contato com conceitos como sistema operacional, arquivos, redes, programação, segurança, licenças, privacidade e funcionamento básico dos computadores. Dessa forma, a alfabetização digital jamboriana deixou de significar apenas aprender

a utilizar aplicativos e passou a incluir uma compreensão mais ampla sobre as estruturas tecnológicas presentes no cotidiano.

Essa política também se relacionou diretamente com a tradição ambiental de Jambor. O país já havia aprendido, por meio de sua própria história, que utilizar um recurso sem compreender seus limites poderia produzir consequências graves. A mesma lógica começou a ser aplicada aos equipamentos tecnológicos. Se um computador ainda pudesse cumprir sua função depois de receber manutenção ou um sistema mais leve, descartá-lo apenas porque um modelo mais novo havia surgido passou a ser considerado uma prática pouco sustentável. Oficinas comunitárias de reparo, reutilização de componentes, recondicionamento de equipamentos e prolongamento da vida útil passaram a fazer parte da política de sustentabilidade tecnológica.

Na área da saúde, a soberania digital assumiu uma dimensão ainda mais estratégica. Jambor desenvolveu sistemas nacionais e interoperáveis para registros médicos, gestão hospitalar, agendamento, acompanhamento de tratamentos e integração entre diferentes unidades de atendimento. A abertura tecnológica não significava tornar públicos dados pessoais ou informações médicas; pelo contrário, a proteção dessas informações continuou sendo tratada como obrigação fundamental. A diferença estava na infraestrutura que administrava os dados: os sistemas deveriam permitir interoperabilidade, auditoria e migração, evitando que informações fundamentais de milhões de cidadãos ficassem aprisionadas em uma plataforma cuja continuidade dependesse exclusivamente de um fornecedor.

Na administração pública, os princípios de soberania digital produziram um modelo semelhante. Em vez de cada órgão desenvolver soluções completamente isoladas, Jambor passou a incentivar a criação de componentes reutilizáveis para autenticação, gestão documental, assinatura digital, comunicação entre sistemas, armazenamento e serviços administrativos. A ideia ficou conhecida informalmente como “desenvolver uma vez, reutilizar muitas”. Um sistema criado com recursos públicos poderia, quando juridicamente e tecnicamente adequado, ser adaptado por diferentes órgãos e instituições, evitando que o Estado pagasse repetidamente pela criação de soluções praticamente iguais.

O mesmo princípio chegou ao sistema de justiça. Processos digitais passaram a utilizar formatos interoperáveis e mecanismos de preservação de longo prazo, pois Jambor percebeu que um documento jurídico não poderia depender de uma tecnologia específica que talvez desaparecesse décadas depois. Assinaturas digitais, registros, sistemas processuais e mecanismos de consulta foram projetados considerando não apenas o funcionamento imediato, mas também a possibilidade de preservação histórica. Em uma sociedade digital, garantir que uma decisão judicial possa ser lida e verificada daqui a cinquenta anos é tão importante quanto garantir que ela possa ser acessada hoje.

Na segurança pública e na defesa nacional, a questão tornou-se ainda mais delicada. Jambor adotou sistemas próprios ou adaptáveis para comunicação, logística, cartografia, gerenciamento de informações e cibersegurança, buscando diminuir pontos únicos de dependência externa. Entretanto, o país não confundiu transparência tecnológica com divulgação irrestrita de informações sensíveis. Um sistema pode utilizar software aberto e, ao mesmo tempo, manter protegidos os dados, credenciais, configurações operacionais e informações cuja exposição representaria riscos. A soberania digital, portanto, passou a ser associada à capacidade técnica de compreender e controlar a infraestrutura, e não à obrigação de tornar absolutamente tudo público.

A agricultura e o desenvolvimento agrário também foram profundamente transformados. Sensores meteorológicos, mapas de solo, sistemas de irrigação, imagens de satélite e ferramentas de análise passaram a ser integrados a plataformas que poderiam ser adaptadas por universidades, cooperativas e empresas locais. Em vez de reservar a tecnologia avançada apenas às grandes propriedades, Jambor procurou criar ferramentas que também pudessem ser utilizadas por pequenos agricultores e comunidades rurais. Essa política ficou conhecida em determinados documentos como Agricultura Digital Comunitária, pois combinava tecnologia, conhecimento local e infraestrutura aberta para aumentar a capacidade de decisão dos produtores.

Na proteção ambiental, a conexão entre soberania digital e tradição ecológica tornou-se ainda mais evidente. Jambor desenvolveu sistemas para acompanhar desmatamento, queimadas, qualidade da água, ocupação territorial, alterações de rios, áreas de mineração e mudanças na cobertura vegetal. Dados provenientes de satélites, sensores, sistemas de informação geográfica e estações ambientais passaram a alimentar estruturas nacionais de monitoramento. O objetivo não era simplesmente produzir mapas bonitos ou grandes bancos de dados, mas transformar informação ambiental em capacidade concreta de fiscalização, planejamento e proteção do território.

A ciência e a tecnologia também passaram a adotar princípios de abertura sempre que isso fosse compatível com questões éticas, legais e de segurança. Universidades jamborianas começaram a compartilhar softwares científicos, métodos, ferramentas de análise e conjuntos de dados quando sua divulgação era apropriada. A preocupação com reprodutibilidade ganhou importância, pois um pesquisador não deveria depender de um programa proprietário inacessível para verificar os resultados de outro cientista. Ao mesmo tempo, Jambor reconheceu que nem todos os dados poderiam ser publicados: informações pessoais, dados sensíveis, pesquisas protegidas e determinados conhecimentos estratégicos continuariam sujeitos a restrições.

Na economia, a adoção do open source não eliminou o setor privado; em muitos aspectos, criou mercados. Empresas jamborianas passaram a competir oferecendo suporte, hospedagem, integração, segurança, desenvolvimento personalizado, consultoria, treinamento e manutenção de sistemas abertos. Isso alterou parcialmente a lógica da indústria tecnológica nacional, pois a empresa não precisava necessariamente controlar exclusivamente o código para construir um negócio em torno dele. A competição poderia ocorrer pela qualidade dos serviços, pela capacidade de manutenção, pela segurança, pela eficiência e pela compreensão das necessidades dos usuários.

O sistema financeiro e a administração econômica do Estado seguiram princípios semelhantes. Sistemas de orçamento, contabilidade, arrecadação e planejamento passaram a utilizar padrões interoperáveis e arquiteturas que reduzissem a dependência de uma única plataforma. Isso não significava que todos os componentes precisassem ser desenvolvidos pelo próprio governo, mas que o Estado deveria possuir condições de compreender sua infraestrutura e migrar seus dados quando necessário. A soberania financeira, nesse contexto, passou a incluir também a capacidade de manter os sistemas digitais responsáveis por registrar, processar e proteger as informações econômicas do país.

A cultura jamboriana também incorporou essa transformação. Bibliotecas, museus, arquivos, centros culturais e instituições de memória passaram a utilizar formatos abertos sempre que possível para preservar documentos, obras digitais, registros históricos e acervos. Artistas e produtores culturais passaram a utilizar ferramentas abertas para edição de imagens, áudio, vídeo, publicação e criação digital. A preocupação com preservação ganhou importância porque Jambor

compreendeu que uma sociedade pode perder parte de sua memória não apenas pela destruição física de seus arquivos, mas também quando documentos antigos deixam de ser acessíveis porque dependem de tecnologias abandonadas.

Com o tempo, esses princípios deixaram de existir apenas dentro do governo e começaram a fazer parte da vida cotidiana. Famílias passaram a utilizar sistemas abertos em computadores, escolas criaram clubes de programação, universidades mantiveram servidores comunitários e oficinas locais passaram a recuperar equipamentos antigos. Em diversas cidades surgiram espaços onde cidadãos podiam aprender manutenção, instalar sistemas, desenvolver pequenos programas ou simplesmente compreender melhor como funcionavam as tecnologias que utilizavam. A soberania digital deixou, portanto, de ser exclusivamente uma política estatal e passou a ser compreendida como uma competência social.

Um dos conceitos mais importantes desenvolvidos nesse período foi o de Sistema Digital Jamboriano. O termo não designava necessariamente um único programa gigantesco que controlasse toda a sociedade, mas um conjunto de camadas tecnológicas capazes de conversar entre si. Identidade digital, autenticação, armazenamento, bancos de dados, comunicação, serviços públicos, padrões de interoperabilidade e mecanismos de segurança poderiam ser fornecidos por diferentes sistemas, desde que respeitassem determinados padrões. Dessa maneira, Jambor procurava evitar que sua soberania dependesse de uma única empresa ou de uma única plataforma central.

A questão dos dados tornou-se igualmente fundamental. Jambor passou a considerar determinados conjuntos de dados estratégicos como parte da infraestrutura nacional, sem confundi-los com propriedade irrestrita do Estado sobre a vida privada dos cidadãos. Dados médicos, financeiros, educacionais e pessoais continuaram sujeitos a proteção, enquanto dados ambientais, científicos ou administrativos poderiam possuir diferentes graus de abertura conforme sua natureza. O princípio central era que uma plataforma tecnológica deveria funcionar como ferramenta para administrar os dados, e não adquirir automaticamente controle absoluto sobre eles. Portabilidade, cópias de segurança e possibilidade de migração tornaram-se elementos fundamentais dessa política.

As Big Techs continuaram presentes em Jambor mesmo depois dessas mudanças. O país não adotou uma política de proibição generalizada, porque reconhecia que empresas internacionais poderiam oferecer tecnologias úteis e participar da economia nacional. O que mudou foi a relação de dependência. Para serviços considerados críticos, Jambor passou a adotar o chamado Princípio da Alternativa Soberana: sempre que possível, deveria existir uma alternativa nacional, regional, comunitária ou internacionalmente substituível, ou pelo menos um plano realista de migração. A questão não era impedir que uma empresa estrangeira fosse utilizada, mas impedir que sua saída repentina pudesse paralisar uma função essencial do Estado.

Outro princípio desenvolvido nesse período foi o Princípio da Reversibilidade. Antes de contratar uma tecnologia estratégica, órgãos públicos passaram a perguntar se ainda seriam capazes de abandoná-la depois de dez ou quinze anos. Caso a resposta fosse negativa, o contrato era considerado tecnologicamente arriscado, mesmo que apresentasse vantagens imediatas. Essa mudança alterou profundamente a maneira como Jambor avaliava projetos digitais. A tecnologia deixou de ser analisada apenas pelo que fazia no presente e passou a ser analisada também pela liberdade que deixava para o futuro.

A manutenção tornou-se, então, uma atividade estratégica. Durante os primeiros anos da revolução digital, grande parte do discurso tecnológico jamboriano estava concentrado em inovação, novidade e lançamento de produtos. A experiência da dependência mostrou que uma tecnologia abandonada ou sem manutenção poderia ser tão problemática quanto uma tecnologia inexistente. Por isso, universidades, empresas e órgãos públicos começaram a valorizar profissionais responsáveis por corrigir falhas, atualizar dependências, documentar sistemas, acompanhar vulnerabilidades e garantir a continuidade dos projetos. Em Jambor, tornou-se comum dizer que criar tecnologia é apenas o começo; mantê-la é o que permite que ela se torne infraestrutura.

A cibersegurança também passou a ser tratada de maneira mais madura. Jambor rejeitou a ideia de que um programa seria automaticamente seguro apenas porque seu código estava disponível para análise. A abertura poderia facilitar auditorias e permitir que mais especialistas encontrassem problemas, mas isso dependia de comunidades ativas, manutenção adequada, atualização de dependências e processos responsáveis de correção de vulnerabilidades. Por isso, os projetos considerados críticos passaram a receber auditorias regulares, mecanismos de acompanhamento de segurança e políticas específicas de manutenção. A soberania tecnológica não era construída apenas abrindo códigos, mas criando capacidade permanente de cuidar deles.

A inteligência artificial trouxe novos desafios para esse modelo. Jambor percebeu que a dependência poderia existir não apenas no software utilizado para executar uma inteligência artificial, mas também nos modelos, nos dados, na capacidade computacional e nos serviços de nuvem necessários para operá-la. Em vez de assumir que precisava construir absolutamente todos os componentes sozinho, o país passou a investir na capacidade de adaptar, avaliar e utilizar modelos abertos, além de desenvolver competências próprias em infraestrutura e ciência de dados. O objetivo continuava sendo o mesmo: garantir que a sociedade tivesse alternativas suficientes para não ficar estruturalmente presa a um único fornecedor.

A computação em nuvem seguiu uma lógica semelhante. Jambor não abandonou os grandes serviços internacionais de nuvem, pois reconhecia suas vantagens em determinadas situações, mas passou a adotar arquiteturas híbridas e políticas específicas para informações críticas. Alguns dados e serviços estratégicos poderiam permanecer em infraestrutura sob controle nacional, enquanto aplicações menos sensíveis poderiam utilizar provedores externos. O mais importante era evitar arquiteturas nas quais uma eventual mudança comercial, política ou tecnológica de um único fornecedor pudesse comprometer a continuidade de serviços fundamentais.

Com o amadurecimento dessa política, Jambor passou a participar ativamente das comunidades internacionais de software aberto. Essa participação foi importante porque demonstrou que soberania não precisava significar isolamento. Desenvolvedores jamborianos poderiam contribuir para projetos estrangeiros, universidades poderiam colaborar com pesquisadores de outros países e empresas poderiam utilizar tecnologias desenvolvidas internacionalmente. A diferença estava em participar dessas redes de forma ativa, em vez de depender exclusivamente delas como consumidor. Jambor passou a enxergar o conhecimento tecnológico como algo que poderia atravessar fronteiras sem que isso eliminasse a autonomia de cada sociedade.

Essa visão ficou conhecida como Autonomia Aberta, uma das principais ideias da filosofia tecnológica contemporânea de Jambor. O conceito reunia cinco princípios fundamentais: nenhuma

entidade deveria controlar sozinha serviços essenciais; tecnologias críticas deveriam possuir condições de auditoria e alternativas; o conhecimento técnico deveria ser disseminado pela sociedade; investimentos públicos deveriam buscar benefícios de longo prazo e possibilidade de reutilização; e soberania tecnológica não deveria ser confundida com isolamento internacional. Para os pensadores jamborianos, uma sociedade verdadeiramente soberana não era aquela que construía uma muralha tecnológica em torno de si, mas aquela que conseguia participar do mundo sem perder a capacidade de escolher.

A filosofia da Autonomia Aberta também estabeleceu uma ligação profunda entre a soberania digital e a própria história ambiental de Jambor. Durante séculos, o país aprendeu que suas florestas, rios, montanhas e minerais não eram simplesmente objetos de exploração, mas elementos de um sistema do qual a sociedade dependia. A crise ambiental ensinou que aquilo que sustenta uma sociedade precisa ser compreendido, protegido e administrado pensando também nas gerações futuras. No campo tecnológico, Jambor passou a aplicar princípio semelhante: dados, infraestrutura, conhecimento e sistemas digitais não deveriam ser tratados como recursos descartáveis ou completamente estranhos à sociedade que deles dependia.

Essa conexão se tornou uma das características mais particulares da cultura jamboriana. A mesma sociedade que defendia a recuperação de uma nascente degradada passou a defender a recuperação de um computador antigo; a mesma política que buscava impedir a destruição de uma floresta passou a questionar o descarte prematuro de milhares de equipamentos; a mesma preocupação com a soberania territorial passou a aparecer na discussão sobre servidores, dados e infraestrutura digital. A comparação não significava que natureza e tecnologia fossem coisas equivalentes, mas que Jambor havia desenvolvido uma mesma atitude diante de ambas: compreender aquilo de que depende, evitar desperdícios, construir capacidade própria e pensar além do benefício imediato.

Assim, a soberania digital tornou-se muito mais do que uma política de informática. Ela passou a envolver educação, economia, ciência, saúde, administração, justiça, defesa, agricultura, meio ambiente, cultura e participação social. O open source tornou-se uma das principais ferramentas desse projeto, mas não era considerado uma solução mágica. Jambor aprendeu que código aberto sem manutenção pode desaparecer, tecnologia nacional sem qualidade pode fracassar e autonomia sem cooperação pode transformar-se em isolamento. A verdadeira soberania estava na combinação entre conhecimento, capacidade institucional, infraestrutura, liberdade de escolha, responsabilidade e cooperação internacional.

No presente, Jambor continua convivendo com as grandes empresas internacionais e utilizando tecnologias produzidas fora de suas fronteiras. A diferença é que a sociedade já não interpreta essa utilização automaticamente como dependência. Quando um cidadão utiliza uma plataforma estrangeira para conversar com alguém de outro país, isso faz parte da integração tecnológica global; quando um hospital nacional não consegue funcionar sem depender de uma única empresa estrangeira, a situação é considerada estruturalmente diferente. Essa distinção se tornou essencial para o pensamento jamboriano: soberania não significa produzir tudo, mas garantir que aquilo de que a sociedade realmente depende não esteja completamente fora de sua capacidade de compreender, proteger e substituir.

O projeto tecnológico de Jambor permanece, portanto, inacabado. Novas tecnologias continuam surgindo, novas formas de dependência podem aparecer e o próprio conceito de

soberania precisa ser constantemente atualizado. Inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia, redes avançadas, automação e novas formas de armazenamento de dados poderão criar desafios que ainda não existem plenamente no presente. A resposta de Jambor provavelmente não será tentar prever cada tecnologia futura, mas preservar a capacidade institucional e social de compreendê-la, avaliá-la e escolher como incorporá-la.

No fundo, a grande transformação tecnológica de Jambor não foi simplesmente a adoção do Linux, do software livre, do open source ou de qualquer outra tecnologia específica. Foi uma mudança na maneira de pensar a relação entre sociedade e infraestrutura. O país passou de uma cultura na qual tecnologia era principalmente algo que se comprava pronto para uma cultura na qual tecnologia também podia ser estudada, modificada, mantida e construída coletivamente. A grande pergunta deixou de ser apenas “qual tecnologia Jambor pode comprar?” e passou a ser “qual capacidade tecnológica Jambor precisa possuir para continuar sendo livre para escolher?”.

Essa pergunta sintetiza boa parte da filosofia tecnológica contemporânea do país. Assim como seus rios, florestas, montanhas e territórios não são vistos apenas como recursos a serem consumidos, sua infraestrutura digital também não é tratada como algo descartável ou completamente externo à sociedade. Para Jambor, aquilo de que uma sociedade depende para viver precisa permanecer, na medida do possível, dentro de sua capacidade de compreender, proteger, manter e transformar. É nesse ponto que a soberania ambiental e a soberania digital se encontram: ambas representam a tentativa de garantir que o desenvolvimento não destrua as condições que tornam esse próprio desenvolvimento possível.